

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator Motor

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem embedded bekerja dalam siklus *sense–process–act*: sensor membaca besaran fisik, mikrokontroler mengolahnya, lalu aktuator mewujudkannya menjadi aksi nyata. Permasalahannya, setiap sensor dan aktuator memiliki prinsip kerja dan antarmuka yang berbeda. Sensor dapat menghasilkan keluaran analog, digital, atau durasi pulsa, sedangkan motor DC, servo, stepper, dan BLDC masing-masing menuntut sinyal kontrol yang berbeda. Di sisi lain, pin GPIO ESP32 hanya bekerja pada logika 3,3 V dengan arus kecil sehingga motor tidak dapat dihubungkan langsung. Kesalahan memahami hal ini dapat menyebabkan data terbaca salah, motor tidak bergerak sesuai perintah, bahkan kerusakan perangkat.

Topik ini penting karena sensor dan aktuator tersebut banyak digunakan pada teknologi saat ini, seperti joystick pada *remote control* dan robot, sensor ultrasonik pada sensor parkir, motor stepper pada *3D printer* dan CNC, servo pada lengan robot, serta motor BLDC pada *drone* dan kendaraan listrik. Melalui praktikum ini, praktikan membaca sensor berbasis resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik, kemudian mengendalikan keempat jenis motor menggunakan ESP32, yang puncaknya diterapkan pada tugas jam analog berbasis motor stepper.

1.2 Dasar Teori

Sensor mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik, dan jenisnya dibedakan menurut besaran listrik yang berubah. Pada sensor resistif seperti joystick, dua potensiometer (sumbu X dan Y) mengubah posisi tuas menjadi tegangan analog, yang dibaca ADC ESP32 sebagai nilai 0–4095 dengan titik netral di sekitar 2048. Karena titik netral tidak selalu tepat, diperlukan *dead zone* agar aktuator tidak bergerak saat joystick diam. Berbeda dengan itu, sensor kapasitif seperti TTP223 mendeteksi perubahan kapasitansi ketika jari mendekat, sedangkan *hall effect sensor* mendeteksi medan magnet. Keduanya menghasilkan keluaran digital HIGH atau LOW. Perlu dicatat bahwa *hall effect* sebenarnya sensor magnetik, sementara sensor induktif sejati memakai kumparan untuk mendeteksi logam.

Selanjutnya, sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan gelombang suara 40 kHz dan mengukur waktu t hingga pantulannya diterima. Karena gelombang menempuh jarak pergi dan pulang, jarak objek dihitung dengan

$$d = \frac{v\,t}{2} \tag{1}$$

dengan $v \approx 343$ m/s sebagai kecepatan suara di udara. Secara optik, sensor IR *obstacle* mendeteksi pantulan cahaya inframerah dan hanya menunjukkan ada atau tidaknya objek pada jarak dekat.

Beralih ke aktuator, motor DC dikendalikan dengan PWM, yaitu sinyal yang lebar pulsa HIGH-nya diatur melalui *duty cycle* D. Tegangan rata-rata yang diterima motor adalah $V_{avg} = D \cdot V_s$, sehingga semakin besar D semakin cepat putarannya, sedangkan arah putar diatur oleh driver H-bridge seperti L298N. Servo juga memakai sinyal PWM, tetapi yang dibaca adalah lebar pulsanya: pulsa sekitar 1 ms menghasilkan sudut 0° dan 2 ms menghasilkan 180° pada periode 20 ms. Adapun motor stepper berputar dalam langkah-langkah kecil dengan sudut tetap, sehingga posisinya dapat ditentukan hanya dengan menghitung jumlah langkah. Jumlah langkah menentukan sudut putar, sedangkan jeda antar langkah menentukan kecepatannya.

Terakhir, motor BLDC tidak memiliki sikat sehingga arus ke kumparannya harus diatur secara elektronik oleh ESC, dan inilah alasan BLDC tidak dapat dikendalikan hanya dengan H-bridge. ESC menerima sinyal serupa servo (pulsa 1000–2000 μs sebagai throttle minimum hingga maksimum) dan harus melalui proses *arming* dengan sinyal minimum sebelum motor dapat berputar. Pada semua percobaan, motor tidak boleh disuplai langsung dari GPIO ESP32, sehingga digunakan driver dan catu daya terpisah yang GND-nya disatukan dengan GND ESP32.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick 2-axis berisi dua potensiometer, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Saat tuas digerakkan, *wiper* bergeser pada lintasan resistif sehingga perbandingan resistansi R_1 dan R_2 berubah. Setiap potensiometer bekerja sebagai pembagi tegangan, yaitu $V_{out} = V_{cc} \cdot R_2/(R_1 + R_2)$, sehingga tegangan keluaran berubah sesuai posisi tuas. Tegangan analog ini dibaca ADC mikrokontroler, misalnya bernilai sekitar setengah skala saat tuas di tengah dan mendekati 0 atau nilai maksimum saat tuas di ujung.

2. Sensor kapasitif seperti TTP223 mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektrodanya. Saat objek konduktif seperti jari mendekat, kapasitansi elektroda terhadap ground bertambah, dan IC mengubah perubahan ini menjadi keluaran digital HIGH atau LOW. Hall effect sensor mendeteksi medan magnet, yaitu tegangan Hall muncul pada semikonduktor yang dialiri arus ketika ada medan magnet tegak lurus ($V_H \propto I \cdot B$), sehingga hanya mendeteksi objek bermagnet. Perlu dicatat bahwa Hall effect termasuk sensor magnetik, sedangkan sensor induktif sebenarnya memakai kumparan dan arus eddy untuk mendeteksi logam.

3. HC-SR04 memancarkan 8 pulsa ultrasonik 40 kHz setelah menerima pulsa *trigger* sekitar 10 μs, lalu pin *echo* bernilai HIGH selama waktu gelombang pergi dan kembali setelah memantul dari objek. Karena gelombang menempuh jarak dua kali, jarak objek dihitung dengan $d = v \cdot t/2$, dengan $v \approx 343$ m/s pada suhu 20°C. Bila t dalam μs dan d dalam cm, maka $d \approx t/58$.

4. Pada motor DC, duty cycle D menentukan tegangan rata-rata $V_{avg} = D \cdot V_s$, dan motor merespons nilai rata-rata ini karena induktansi dan inersianya, sehingga duty cycle yang lebih besar membuat putaran lebih cepat. Pada servo, yang dibaca adalah lebar pulsa pada periode tetap sekitar 20 ms (50 Hz), bukan nilai rata-ratanya. Lebar pulsa 1 ms sampai 2 ms diterjemahkan menjadi sudut sekitar 0° sampai 180°, lalu rangkaian kontrol internal servo menggerakkan motor sampai posisi poros sesuai. Jadi pada motor DC, PWM dipakai sebagai pengatur daya, sedangkan pada servo PWM dipakai sebagai data perintah posisi.

5. Motor DC berputar kontinu selama diberi tegangan dan posisinya tidak diketahui tanpa sensor tambahan seperti encoder, karena posisi akhir bergantung pada tegangan, beban, dan waktu. Motor stepper bergerak dalam langkah diskrit dengan sudut tetap, misalnya 1,8° per langkah (200 langkah per putaran), sehingga setiap pulsa ke driver menggeser rotor satu langkah dan posisi dapat ditentukan dengan menghitung pulsa tanpa umpan balik. Karena itu presisi posisi stepper jauh lebih baik, walaupun stepper bisa kehilangan langkah jika bebannya melebihi torsi.

6. Motor DC berbrush melakukan komutasi secara mekanik lewat brush dan komutator, sehingga cukup diberi tegangan DC, dan H-bridge hanya dipakai untuk mengatur arah dan kecepatan.

Motor BLDC tidak punya brush dan komutator, sehingga kumparan stator harus dialiri arus tiga fasa secara berurutan, sinkron dengan posisi rotor. ESC melakukan komutasi elektronik ini dengan mendeteksi posisi rotor (lewat sensor Hall atau back-EMF) dan menyalakan transistor tiap fasa pada waktu yang tepat, sedangkan kecepatan diatur lewat sinyal kontrol dari mikrokontroler. H-bridge sederhana tidak mampu melakukan hal tersebut.